



TAREFA 2

Aluno: ANDRE LUIS RAKSA VIEIRA

RA:2506203

1. EXPLORAÇÃO

Na fase de exploração, os exploradores davam prioridade a procurar e ler os sinais vitais da vítima antes de explorar novos nós (walk). Durante a exploração de cada novo nó, cada agente explorador visitava seus possíveis vizinhos em uma ordem distinta dos demais, com o intuito de evitar sobreposição e explorar uma área mais abrangente.

1.1. ADAPTAÇÕES

Para retornar à base, ao invés do agente desempilhar a pilha de execução, este realizava uma busca A^* na árvore construída durante a exploração. Isso pois depender somente da pilha para retornar à base implicava no aproveitamento de no máximo 50% do tempo disponível do agente, com a busca A^* , computava-se a cada passo, o caminho menos custoso até a base dentro da árvore de exploração, portanto o agente podia continuar executando até que seu tempo restante fosse muito próximo ao menor custo para retornar à base, tornando o processo mais eficaz.

1.2. DESEMPENHO

Dadas as representações de direções em “AC_INCR” em “*abstract_agent.py*”, cada um dos três agentes exploradores visitavam seus vizinhos nas respectivas ordens: [3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2], [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0] e [1, 2, 3, 4, 0, 7, 6, 5].

Com TLIM = 1000, isso resultou em:

- **123 (30.15%)** das vítimas encontradas
- com sobreposição de vítimas igual a **0.008** $\approx \left(\frac{43+49+32}{123}\right) - 1$

Já para TLIM = 8000, os resultados foram:

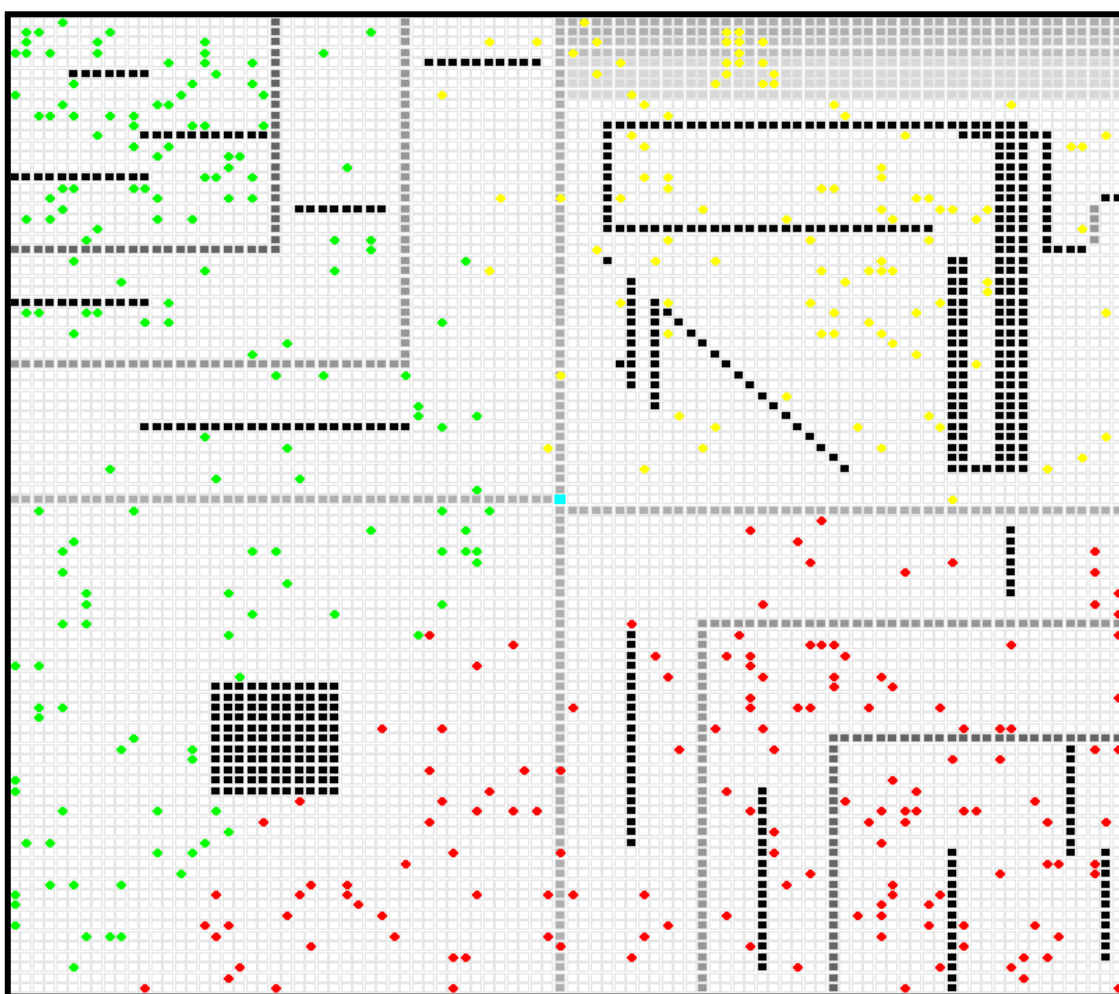
- **397 (97.30%)** das vítimas encontradas
- com sobreposição de vítimas igual a **0.937** $\approx \left(\frac{240+265+264}{397}\right) - 1$



2. AGRUPAMENTO E ATRIBUIÇÃO VÍTIMAS

O agrupamento das vítimas encontradas foi feito usando algoritmos de clustering, da biblioteca scikit-learn do python. Visava-se a formação de grupos de vítimas relativamente próximas entre si, para poupar custo de deslocamento ao socorrista que as atenderia. Nesse sentido buscou-se a formação de agrupamentos convexos de vítimas baseadas nas suas coordenadas, o que levou a escolha pelo método de clusterização K Means.

A clusterização das vítimas é realizada durante a inicialização do socorrista mestre, que por sua vez passa as *labels* de cada vítima para os outros socorristas, que são designados a cada cluster baseado no seu campo *NAME*. A exploração com TLIM = 8000 resultou em clusters com 152, 100, e 145 vítimas respectivamente:



Representação do mapa com cada cluster de vítimas pintado de vermelho, verde e amarelo.



2.1. OBSERVAÇÕES

Essa abordagem de clusterização pode não gerar resultados tão interessantes para o caso de vítimas menos “espalhadas”, portanto, talvez a aplicação de métodos de “clusterização balanceada”, que também visem a criação de clusters com tamanhos similares entre si, possa ajudar nestas situações.

3. MODELO DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

O modelo escolhido para previsão da condição das vítimas foi o modelo de classificação CART, visando somente a previsão da triagem das vítimas. A tarefa foi realizada somente por um aluno, portanto a escolha do modelo foi aquele obtido durante a realização da minha tarefa 1, visto que o modelo obtido já possuía capacidade de generalização satisfatória, sem sofrer de grande *underfitting* ou *overfitting*. O modelo é utilizado durante a inicialização do agente socorrista mestre sobre as vítimas encontradas na fase de exploração.

4. TAREFAS REALIZADAS

Foram desenvolvidas duas classes que implementam “*AbstAgent*” chamadas “*ExplorerMind*” e “*RescuerMind*”, que implementam os agentes exploradores e socorristas respectivamente. No arquivo de execução “*Main*”, os resultados da exploração e clusterização são salvos em arquivos txt e csv baseados nos exploradores que conseguiram retornar à base.